

1. Ventilation/perfusion lung scan에서 폐의 혈류영상을 얻기위해 사용하는 방사성의약품은?

- 1) Tc-99m MAA
- 2) Tc-99m DMSA
- 3) Tc-99m DTPA
- 4) Tc-99m MDP
- 5) Xe-133: radioactive gas

2. 50kg의 폐암환자에게 500MBq의 F-18 FDG를 주사하여 F-18 FDG PET/CT를 촬영하였다. 폐종양의 activity concentration은 0.1MBq였다. 폐종양의 SUV는?

- 1) 1
- 2) 10
- 3) 50
- 4) 100
- 5) 200

3. 45세 남자가 심한 호흡곤란으로 응급실에 왔다. 혈압 180/110mmHg, Hb 7.0g/dL, BUN 106mg/dL, Cr 16mg/dL, Na/K 130/6.8mEq/L이었다. 흉부 X선 사진은 다음과 같다. 진단은?



- 1) 폐렴
- 2) 폐암
- 3) 폐결핵
- 4) 폐부종
- 5) 폐농양

4. 62세 여자가 5일 전부터 왼쪽 가슴이 아프고 숨이 차다고 내원하였다. 기침, 가래, 발열은 없었다고 하였다. 활력 징후들은 정상이었다. 과거 3년 전에 결장암을 진단받은 적이 있다고 한다. CT검사는 다음과 같다. 진단은 ?



- 1) 중피종
- 2) 결핵가슴막염
- 3) 악성가슴막삼출

-
- 4) 국한성 섬유종양
 - 5) 부폐렴가슴막삼출

5. 영유아 호흡기의 특성으로 맞는 것은?

- 1) 평활근의 발달이 미숙하여 기도 폐쇄는 잘 일어나지 않는다.
- 2) 점액선의 발달이 미숙하여 점액으로 인한 기도 문제는 적다.
- 3) **횡격막이 늑골에 평행하게 부착되어 원통형 흉곽 모양을 가진다.**
- 4) 신생아는 상기도의 수용체가 자극에 둔하여 기침을 잘 하지 않는다.
- 5) 수면 시 non-REM 수면이 많고, 이산화탄소에 예민하여 근 긴장을 잘 유지한다.

6. 3개월 남아가 숨쉬기 힘들어 보인다면 병원에 왔다. 3일전부터 약한 기침이 있었고, 1일전부터 38.5도 열을 동반하면서 숨쉬기 힘들어 보인다고 한다. 심박수 172/분, 호흡수 58회/분, 체온 38.1℃, 경피 산소포화도 91%였다. 입술 주변이 창백하고, 호흡 시 코 벌렁거림이 있었다. 동맥혈 가스 분석 검사에서 PaO₂ 58mmHg, PaCO₂ 58mmHg 이었다. 이 환자의 처치로 맞는 것은?

- 1) 즉시 기관 삽관을 통한 기계 호흡을 시작한다.
- 2) 산소포화도가 낮으므로, 코 캐놀라를 통한 100% 산소 공급을 시작한다.
- 3) 소아의 경우 폐와 기도의 질환을 확인하기 위하여 흉부 CT 촬영이 필요하다.
- 4) 발열 및 빈호흡을 보이는 상태로 탈수의 가능성이 높으니 수유를 자주 시키도록 한다.
- 5) **호흡부전의 원인으로 호흡기 감염 외, 신경계 감염이나 폐혈증에 대해 검사를 하여야 한다.**

7. 다음 기도 폐쇄의 설명이 바른것은?

- 1) 흉곽 내 기도의 부분 폐쇄일 때 폐가 과팽창된다.
- 2) 흉곽 내 기도의 완전 폐쇄일 때 기흉, 폐기종이 발생한다.
- 3) 흉곽 외 기도 폐쇄일 때, 흉곽 내 폐쇄보다 폐쇄정도가 덜 심하다.
- 4) 흉곽 외 기도 폐쇄일 때, 흡기 시 호흡곤란이 발생하면서 흡기 시간이 짧아진다.
- 5) **흉곽 내 기도 폐쇄일 때, 호기 시 호흡곤란이 발생하면서 호기 시 천명이 들린다.**

8. 5세 여아가 기침으로 병원에 왔다. 3일전부터 37.6도의 열과 콧물이 있었고, 2일전부터 콧물이 진한 노란색으로 변하고, 기침이 시작되었다고 한다. 올해 3월부터 어린이집을 다니고 있으며, 현재까지 3번 정도의 감기로 병원을 다녔다고 하였다. 환아에 대한 설명으로 맞는 것은?

- 1) 가장 흔한 원인은 rhinovirus 이다.
- 2) amoxicillin 항생제를 14일간 투여한다
- 3) 열이 나면 아스피린을 사용하여 조절한다.
- 4) 어린이집에 알레르기 유발 물질이 있는지 확인하여야 한다.
- 5) 감기의 빈보다 잦으므로 면역 저하에 관련된 검사를 시행한다.

9. 6개월 남아가 숨쉬기 힘들어 보인다고 왔다. 5일전부터 미열과 기침 및 콧물을 보였고, 1일전부터 기침 심해지면서 숨쉴 때 쌉쌉거리는 소리가 들렸다. 심박수 155회/분, 호흡 55회/분, 체온 38.1℃, 경피 산소포화도 92%였다. 호흡 시 늑간 함몰이 있었고, 가슴 청진에서 천명과 미세 수포음이 들렸다. 가슴 X-선 사진은 다음과 같았다. 치료로 맞는 것은?

혈색소 12.4g/dL, 백혈구 14,900/mm³ (중성구 38%, 림프구 60%)
적혈구침강속도 22mm/시간 (참고치, <20)
C-반응단백질 1.6mg/L (참고치, <10)



- 1) 아목시실린 주사
- 2) 에피네프린 흡입
- 3) 덱사메타손 근육 주사
- 4) 스테로이드제 경구 복용
- 5) 5% 포도당 + 0.9% 식염수 정맥주사

10. 2세 여아가 쉼 목소리로 킁킁거리는 기침을 하여 병원에 왔다. 금일 낮부터 39도의 고열과 함께 목이 아프다고 하였다고 한다. 병원에 도착하여 매우 보채면서 안절부절하였고, 흉부 함몰이 심하였다. 청진시 호흡음이 감소되었고 협착음이 들렸다. 치료로 알맞은 것은?

- 1) 스테로이드를 투여한다.
- 2) 항바이러스제를 투여한다.
- 3) 후두경으로 인후와 후두를 확인한다.
- 4) 기관삽관을 시행하여 호흡을 도와준다.
- 5) 진정제를 투여하여 안정을 취하게 한다.

11. 12세 남아가 발열과 기침으로 병원에 왔다. 5일전부터 발열과 기침을 보였고, 2일전부터 기침이 심해지면서 가슴 통증을 호소했다. 심박수 105회/분, 호흡 35회/분, 체온 38.9 °C, 경피 산소포화도 95%였다. 보기에는 숨쉬기 힘들어 보이지는 않았고, 늑간 함몰은 경하게 보였다. 가슴 청진에서 산재된 수포음과 함께 우측 하부에 호흡음이 감소되어 있었다. 가슴 X-선 사진과 혈액 검사는 다음과 같았다. 치료로 알맞은 것은?

혈색소 12.7g/dL, 백혈구 16,500/mm³ (중성구 65%, 림프구 21%),
혈소판 219,000/mm³
적혈구침강속도 45 mm/시간(참고치, <10)
C-반응단백질 5.1mg/L (참고치, <1.8)
Mycoplasma IgM (+)



- 1) Ribavirin
- 2) **Macrolide**
- 3) Vancomycin
- 4) Metronidazole
- 5) Penicillin-sulbactam

12. 4세 남아가 갑작스러운 기침과 숨쉴 때 들리는 천명음으로 병원에 왔다. 기침이 있기 전 누나와 같이 간식을 먹던 중이었다고 한다. 심박수 115회/분, 호흡 35회/분, 체온 37.1℃, 경피 산소포화도 94%였다. 흉부 사진은 다음과 같았다. 처치는?



- 1) 항생제
- 2) 위 내시경
- 3) 기관지 내시경
- 4) 폐쇄 흉관 삽관술
- 5) 기관지확장제 흡입치료

13. 신경근육질환과 호흡재활에 대한 설명 중 틀린 것은?

- 1) 고이산화탄소증에 의한 수면 장애는 야간에 누운 자세에서 먼저 발생한다.
- 2) 기침유발기(Mechanical Insufflation-Exsufflation)는 기관 절개 없이도 객담을 효과적으로 제거 할 수 있다.
- 3) 공기 누적 운동(Air stacking exercise)은 보조 기침법을 이용한 객담 배출을 같이하는 것이 좋다.
- 4) tracheostomy는 IPPV와 NIPPV에 모두 사용 가능하며, 오래 두어도 주변으로 육아조직이 형성될 가능성이 낮다.
- 5) 비침습적 환기(Non-invasive ventilation)는 적용시에는 환자의 협조가 필요하다.

14. 만성폐쇄성폐질환과 호흡재활에 대한 설명 중 틀린 것은?

- 1) 호흡곤란의 보상 기전으로 늑간근과 호흡보조근을 과다 사용하는 짧고 얇은 호흡 양상을 보인다.
- 2) 호흡법 교육, 객담 제거, 금연, 필요시 산소치료를 함께 해야 효과적이다.
- 3) 입술 오므림 호흡법(pulsed lip breathing)은 흡기와 호기 비율이 1:2가 되도록 유지한다.
- 4) 횡경막 호흡(diaphragmatic breathing)은 어깨와 흉부근육을 이완한 자세에서 시행한다.
- 5) **만성폐쇄성폐질환에서의 호흡재활에서는 운동치료가 도움이 되지 않는다.**

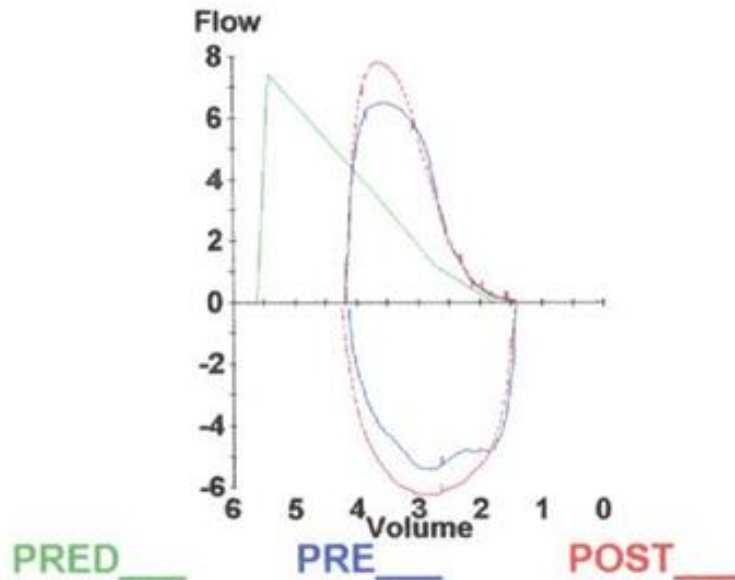
15. 85세 남자가 우연히 단순 폐촬영상 우상부 폐엽에 종괴가 발견되어 내원하였다. 과거력상 흡연력(하루 한 갑, 50년간)이 있었으며 기관지경 검사상 기관지 내에는 이상소견이 없었고 전산화단층촬영과 함께 유도 조직 검사에서 편평상피암으로 진단을 받았다. 흉부 전산화 단층 촬영 상 폐의 종괴는 크기가 2.1cm이었고 정상 폐조직에 둘러싸여 있었으며 림프절은 커져 있지 않았다. PET/CT에서는 종괴에 hypermetabolic lesion이 보였으나 림프절전이나 원격전이는 없었다. 폐기능 검사에서 severe restrictive ventilation defect 소견이었다. 이 환자에 대한 설명으로 맞는 것은?

- 1) 병기는 T1bN0M0이며 고령이지만 최적의 치료는 수술이다.
- 2) 폐암 중 뇌전이의 가능성이 가장 높은 병리형태이다.
- 3) **폐기능이 나빠 수술이 어려우면 SBRT(stereotactic body radiotherapy)로 완치가 가능하다.**
- 4) 수술 후 종격동 림프절전이가 있더라도 추가적인 항암화학요법은 필요 없다.

16. 다음 중 소세포폐암의 치료에 대한 설명이다. 맞는 것은?

- 1) 제한병기의 초기 소세포폐암은 수술이 우선 치료이다.
- 2) 소세포폐암은 방사선치료와 항암화학요법에 모두 높은 치료반응을 나타내므로 제한 병기에 서는 방사선치료나 항암화학요법 중 단일치료법으로 치료하면 충분하다.
- 3) 소세포폐암에 의한 Superior vena cava syndrome은 가능하면 방사선치료와 항암화학요법을 병합하여 치료를 해야 증상완화를 얻을 수 있다.
- 4) **치료에 의해 흉곽내 폐암이 완전관해가 되면 예방적 전뇌방사선치료를 함으로써 뇌전이를 줄일 수 있다.**

17. 65세 남자가 서서히 진행되는 호흡곤란이 있어 병원에 왔다. 담배를 핀적은 없다고 하였다. 양측가슴에서 미세 거품소리가 청진되었다. 혈압 120/80mmHg, 호흡 18회/분, 체온 36.5℃ 였다. 폐기능 검사에서 flow-volume 곡선이다. 이 환자와 같은 폐기능 검사 소견을 보이는 질환은?



- 1) 천식(Asthma)
- 2) 세기관지염(Bronchiolitis)
- 3) 기관지확장증(Bronchiectasis)
- 4) **특발폐섬유증(Idiopathic pulmonary fibrosis)**
- 5) 만성폐쇄성폐질환(Chronic obstructive lung disease)

18. 60세 남자가 3개월 전부터 숨이 차다고 왔다. 마른기침이 있었고, 열은 없었다. 평소 다른 질환이나 호흡기 이외 증상은 없었고, 비흡연자였다. 혈압 120/80 mmHg, 맥박 70회/분, 호흡 22회/분, 체온 36.5℃ 였다. 양쪽 가슴에서 미세 거품소리가 청진되었다. 혈액 검사, 폐기능 검사 결과와 가슴 컴퓨터단층촬영 사진이다. 다음으로 시행할 검사는?

혈액검사

백혈구 9,000/mm³(중성구 30%, 림프구 68%, 호산구 2%)

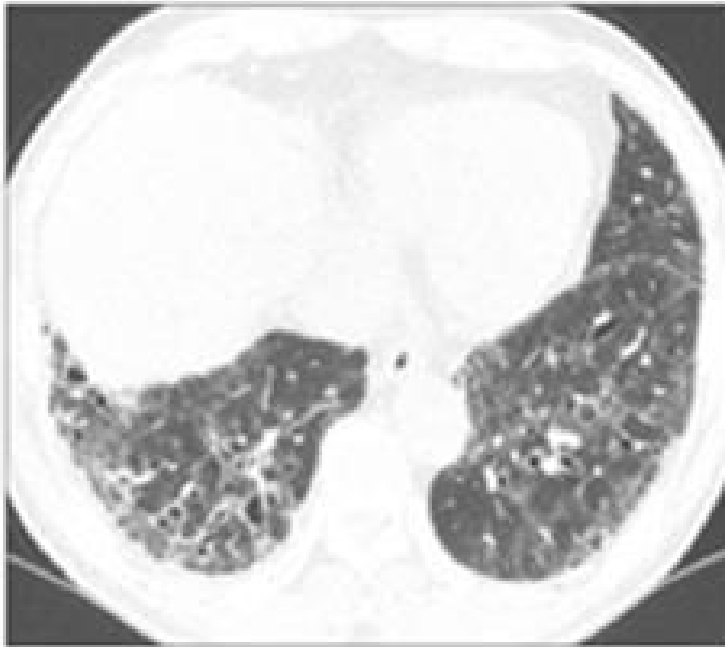
혈색소 13.2 g/dL, 혈소판 350,000/mm³

폐기능검사

강제폐활량(FVC) 정상예측치의 70%,

1초간 강제날숨량(FEV1) 정상예측치의 88%

1초간 강제날숨량/강제폐활량(FEV1/FVC) 84%



- 1) 심초음파
- 2) 가래 그람염색
- 3) 환기/관류 스캔
- 4) 가는바늘흡인검사
- 5) 비디오보조흉강경 폐생검

19. 70세 남자가 1년 전부터 숨이 찬다며 병원에 왔다. 1년 전부터 마른기침이 있었고 빨리 걷거나 오르막을 오를 때 숨이 찬다고 한다. 10갑년의 과거 흡연자이다. 혈압 120/74 mmHg, 맥박 104/분, 호흡 20회/분, 체온 36.9℃이다. 가슴 청진에서 심음은 정상이고 양 등쪽 아랫가슴에서 거품소리가 들린다. 가슴 X선 사진과 가슴 컴퓨터단층촬영 사진이다. 혈액 검사, 폐기능 검사 결과는 다음과 같다. 치료는?

혈액검사

백혈구 $4,100/\text{mm}^3$ (중성구 76%, 림프구 16%, 호산구 1%)

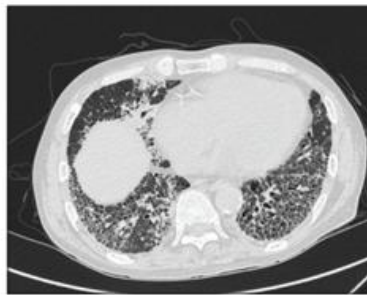
혈색소 13.5 g/dL, 혈소판 $156,000/\text{mm}^3$

폐기능검사

강제폐활량(FVC) : 정상예측치의 63%,

1초간 강제날숨량(FEV1) : 정상예측치의 77%

1초간 강제날숨량/강제폐활량(FEV1/FVC) : 85%, 확산능 : 정상 예측치의 55%



- 1) 푸로세미드(furosemide)
- 2) **피르페니돈(pirfenidone)**
- 3) 프레드니솔론(prednisolone)
- 4) 록시트로마이신(roxithromycin)
- 5) 흡입 티오토티움(tiotropium)

20. 66세 남자가 2주 전부터 평소보다 숨이 더 차다며 응급실로 왔다. 1년 전부터 평지를 걸으면 숨이 차서 힘들었다고 한다. 3주 전부터 감기 기운이 있었고, 3일 전부터는 조금만 걸어도 숨이 더 찼다. 25갑년의 흡연자이다. 혈압 130/80mmHg, 맥박 118회/분, 호흡 32회/분, 체온 36.5℃이다. 식은땀을 흘리고 있으며 가슴 청진에서 심음은 정상이고 양쪽 부위에 거품소리가 들렸고, 곤봉지가 관찰되었다. 1개월 전 가슴 X선 사진과 응급실에서 시행한 가슴 X선사진이다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 진단은?

혈액: 혈색소 14.6g/dL, 백혈구 8,800/mm³ (중성구 55%)
 혈소판 220,000/mm³ C-반응단백질 15mg/L (참고치, <10)
 뇌나트륨이노펩티드 80ng/L (참고치, <100) D-이량체 450ng/mL (참고치, 220~740)
 동맥혈가스: (대기호흡) pH 7.42, PCO₂ 35mmHg PO₂ 42mmHg

1 개월 전



응급실



- 1) 기관지폐렴
- 2) 급성심부전
- 3) 인플루엔자폐렴
- 4) 급성호흡곤란증후군
- 5) **특발폐섬유증의 급성악화**

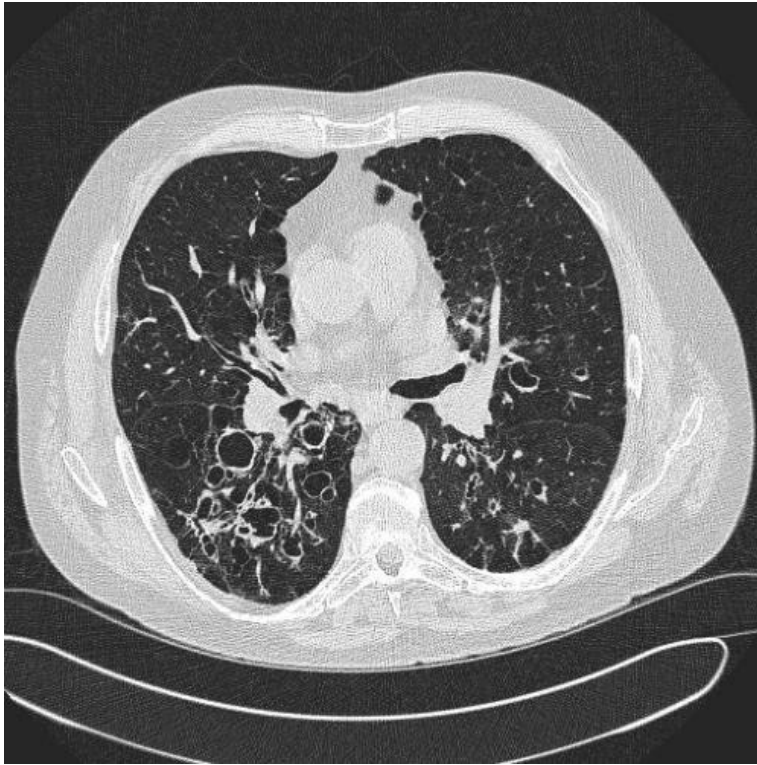
21. 45세 남자가 1년 전부터 숨이 차고 기침이 나서 병원에 왔다. 2년 전부터 버섯을 재배하고 있다. 근육통이 자주 발생하고 열감과 몸살기운이 있었고, 특히 버섯 재배 막사에 다녀오면 증상이 더 심한 것 같다고 하였다. 가슴 청진에서 숨을 들이 마실 때 거품소리가 들렸다. 검사 결과는 다음과 같았다. 가슴 X선 사진이다. 진단은?

혈액: 혈색소 14.0 g/dL, 백혈구 9,000/mm³ 혈소판 200,000/mm³
C-반응단백질 1 mg/L (참고치, <10)
혈청 아스페르길루스 침전항체 음성, 항중성구세포질항체(ANCA) 음성
폐기능: 강제폐활량 정상예측치의 67% 1초간 강제날숨량 정상예측치의 60%
1초간 강제날숨량/강제폐활량 89% 폐확산능 정상예측치의 56%



- 1) 천식
- 2) 폐렴
- 3) 폐결핵
- 4) 폐기종
- 5) 과민폐렴

22. 55세 여자가 색색거림과 호흡곤란으로 병원에 왔다. 말초혈액 호산구는 1550/mm³, 혈청 총 IgE는 1200ng/mL, 아스페로길루스 침강항체가 양성이었다. 가슴 컴퓨터단층촬영 사진이다. 가장 중요한 치료제는?



- 1) 플루코나졸 (fluconazole)
- 2) 암포테리신 B(amphotericin B)
- 3) 시클로스포린(cyclosporin)
- 4) 프레드니솔론(prednisolone)
- 5) 아목시실린(amoxicillin)

23. 65세 여자 환자가 숨이 차서 왔다. 2일전 위암으로 위절제술을 받고 입원 중이었다고 한다. 흉부 X-선 사진은 다음과 같다. 이 환자의 호흡부전을 예방하기 위한 방법으로 적절한 것은?



- 1) 폐 물리요법
- 2) 진통제 사용 제한
- 3) 적절한 수면 유도제 사용
- 4) 양와위(supine) 자세 유지
- 5) 기침에 대한 적극적인 약물 사용

24. 중환자실의 환자들에게 발생할 수 있는 합병증을 예방하기 위해 반드시 시행하여야 하는 조치는?

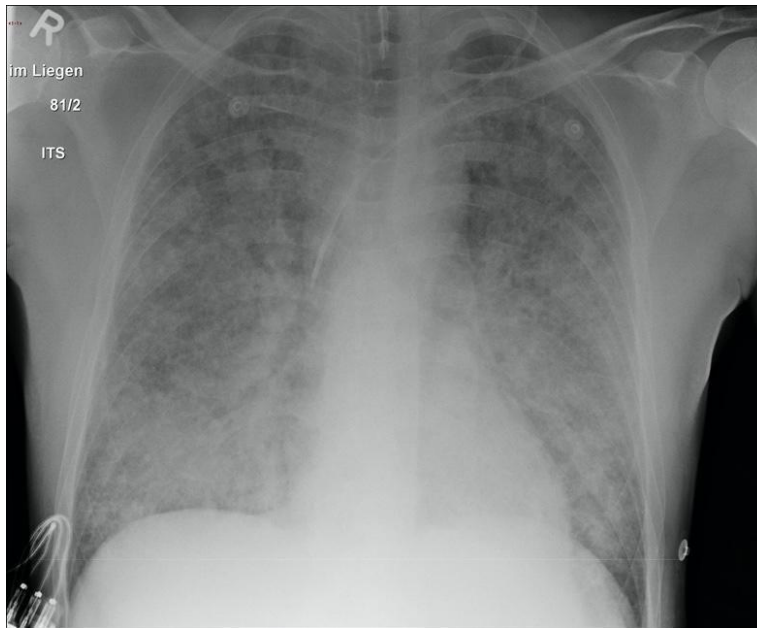
- 1) 기관지 확장제 사용
- 2) 적극적인 진정제 사용
- 3) 가능하다면 정맥영양 우선 투여
- 4) 110mg/dl 이하로 엄격한 혈당 조절
- 5) 저분자헤파린 또는 하지 압박장치 사용

25. 평소 건강하게 지내던 65세 여자가 호흡곤란으로 내원하였다. 5일전부터 기침, 누런 가래, 발열이 있었고, 2일전부터 호흡곤란이 발생하였다고 한다. 혈압 100/70mmHg, 맥박 120회/분, 호흡 35회/분 체온 39도 이었다. 의식은 감소되어 있었고, 양쪽 가슴에서 거품소리가 들렸다. 대기상태에서 측정된 SpO₂ 83% 로 기도 삽관을 시행 후 인공호흡기 FiO₂ 0.8, PEEP 12cmH₂O 로 설정 후 시행한 동맥혈 가스분석결과는 pH 7.3, PaCO₂ 45mmHg, PaO₂ 65mmHg, HCO₃⁻ 20mEq/L 이었다. 심초음파에서는 별다른 이상이 없었고, 흉부 X-선 사진은 다음과 같다. 이 환자 질병의 사망률 감소가 증명되어 권장하고 있는 치료 원칙은?



- 1) 폐포동원술
- 2) 스테로이드
- 3) 저일회호흡량
- 4) 높은호기말양압
- 5) 고빈도기계환기

26. 평소 건강하던 53세 남자가 숨이차서 왔다. 6일전 교통사고로 인한 다발성 골절로 타병원 입원 중 급격하게 호흡곤란이 악화되어 기도삽관상태로 응급실로 내원하였다. 혈압 130/70mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 30회/분 체온 37도 이었다. 의식은 감소되어 있었고, 양쪽 가슴에서 거품소리가 들렸다. 인공호흡기 설정을 FiO₂ 0.5, PEEP 8cmH₂O 로 시행한 동맥혈 가스분석결과는 pH 7.43, PaCO₂ 35mmHg, PaO₂ 80mmHg, HCO₃⁻ 20mEq/L 이었다. 심초음파에서는 별다른 이상이 없었고, 흉부 X-선 사진은 다음과 같다. 이 환자 진단으로 가장 가능성이 높은 것은?



- 1) 폐렴
- 2) 폐부종
- 3) 폐색전증
- 4) 급성호흡곤란증후군
- 5) 폐섬유화증의 급성악화

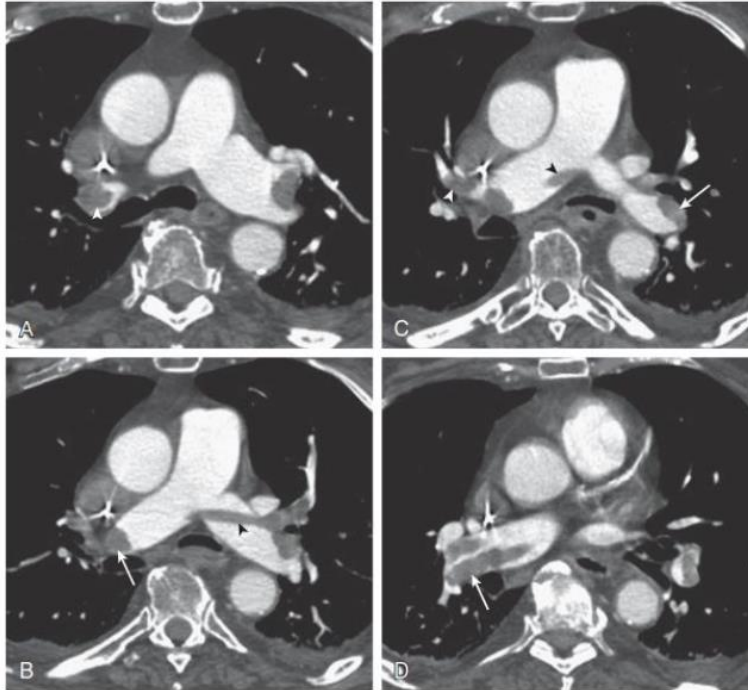
27. 65세 남자가 하루 전부터 심한 호흡곤란으로 응급실에 왔다. 3년전 뇌출혈로 누워 지내왔다고 한다. 3일전 누런 가래가 많아지고 힘들게 기침을 하면서 기운이 없었다. 혈압 80/50mmHg, 맥박 130회/분, 호흡 10회/분, 체온 39도 이었다. 묻는 말에 대답을 잘 하지 못하며 의식이 저하되어 있었고, 오른쪽 가슴에서 거품소리가 들렸다. 대기호흡 상태의 SpO2 가 85% 였다. 처치는?

- 1) 비침습양압환기
- 2) 기관내삽관 및 기계환기
- 3) 속효베타2 작용제 분무
- 4) 코삼입관을 통한 산소 6/min 공급
- 5) 산소마스크를 통한 산소 15L/min 공급

28. 급성호흡부전 환자의 폐 보호환기 전략이다. 적절한 것은?

- 1) 일회호흡량은 예측체중 1kg 당 6mL 이상 설정한다.
- 2) 고원압을 30cmH₂O 이상 유지한다.
- 3) 호기말양압은 5cmH₂O 이상 사용한다.
- 4) pH는 가능하면 7.3 이하로 유지한다.
- 5) FiO₂ 는 SaO₂ 가 100% 를 목표로 공급한다.

29. 65세 남자가 2일 전부터 숨이 차서 왔다. 기침, 가래, 열, 흉통은 없었다. 직업은 식당을 운영하고, 50갑 년의 흡연자였다. 1주일 전 무릎이 좋지 않아 외부병원에서 수술을 받았다고 한다. 혈압 130/84 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 22회/분, 체온 36.5℃였다. 청진 상 특이 소견은 없었고 당시 시행한 흉부 시티 사진이다. 진단은?

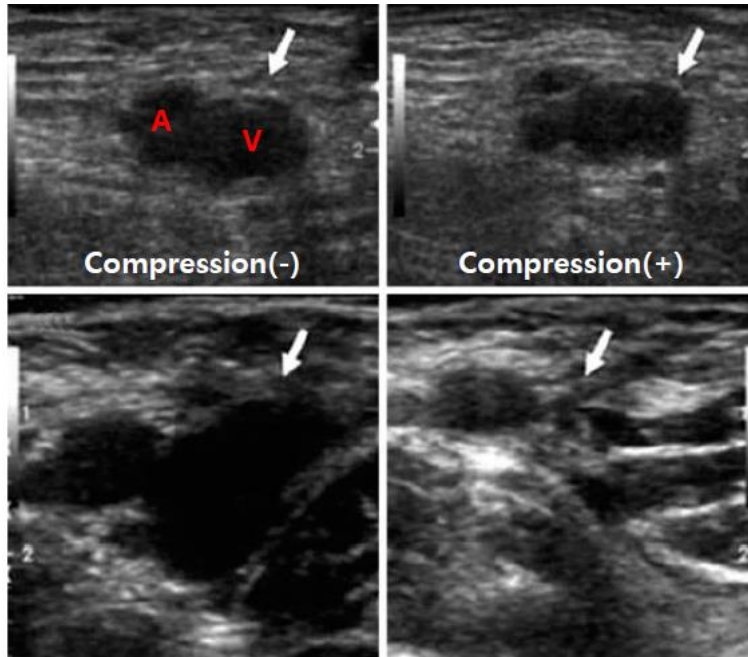


- 1) 폐동맥색전증
- 2) 폐렴
- 3) 대동맥박리증
- 4) 흉막하 부위 폐경색증
- 5) 상대정맥증후군

30. 70세 남자에게서 호흡곤란과 왼쪽 다리 부종이 발생하였다. 7일 전 발생한 뇌출혈로 입원 중이었다. 대장암으로 치료 중이고 그 외 고혈압, 당뇨를 앓고 있었고 40갑 년의 흡연자였다. 기침, 가래 및 열은 없었고 가래에서 피가 조금 나왔다고 한다. 혈압 70/40 mmHg, 맥박 130회/분, 호흡 26회/분, 체온 36.5℃였다. 청진 상 특이 소견은 없었다. 가장 먼저 시행하여야 할 검사는?

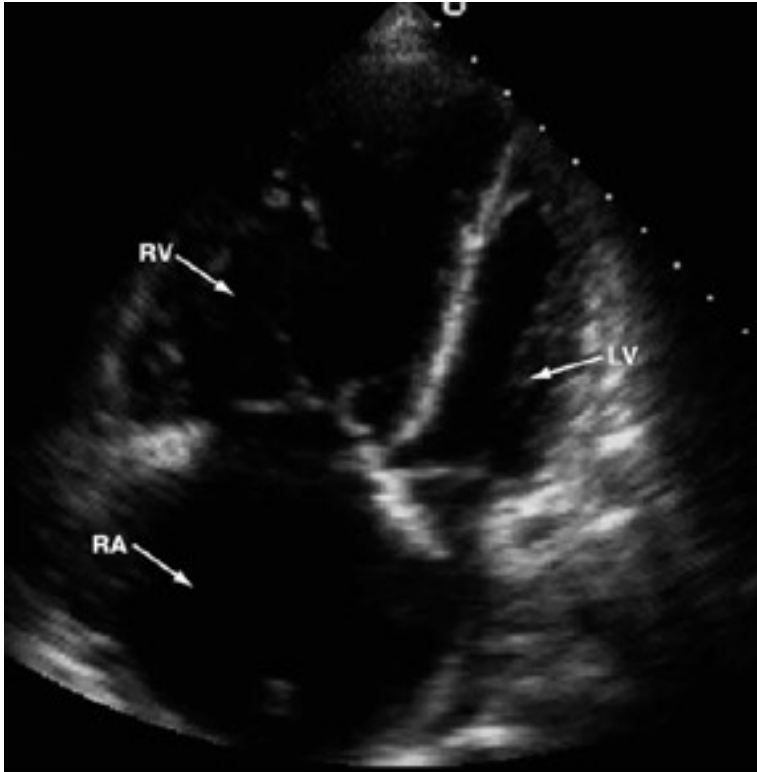
- 1) 응급으로 bedside에서 경흉부 심장초음파를 시행한다.
- 2) 다리 부종 및 심부혈전을 확인하기 위해 하지의 duplex ultrasonography를 시행한다.
- 3) 정확한 진단을 위해 ventilation - perfusion scan을 시행한다.
- 4) 환자의 혈압이 낮고 위중하므로 추가 검사 없이 아래대정맥필터 삽입술을 바로 시행한다.
- 5) D-dimer을 체크해보고, 정상 범위라면 폐동맥색전증은 배제할 수 있다.

31. 64세 여자 환자가 최근 허리를 다쳐, 1주일 간 침대에 누워 지냈다. 고혈압, 당뇨 병력은 없었고 최근 호르몬 대체요법을 받고 있었다. 혈압은 120/80, 맥박수는 84, 호흡수는 16회, 체온은 36.6℃ 체크되었다. 오른쪽 하지 부종 및 통증이 동반되었다. 하지 정맥 초음파 검사는 다음과 같았다. 이 환자에서 고려할 수 있는 치료는?



- 1) IVC filter 삽입
- 2) catheter embolectomy
- 3) thrombolysis 시행
- 4) surgical embolectomy
- 5) **anticoagulation**

32. 47세 남자가 1주전 교통사고로 pelvic bone fracture로 수술을 받고 입원 중 갑작스런 호흡곤란과 70/40의 혈압저하, 분당 호흡수 29회, 분당 맥박수 138회 체크되었다. 심장초음파 소견은 다음과 같았다. 치료는?



- 1) IVC filter 삽입
- 2) unfractionated heparin 지속 투여
- 3) thrombolysis 시행
- 4) **surgical embolectomy**
- 5) warfarin 투여

33. 24세 남자가 낮에 졸음을 참기 힘들다며 병원에 왔다. 밤에 잠을 자주 깨며 오래 자고 일어나도 개운하지 않다고 한다. 낮에 너무 졸려서 온몸에 힘이 없다고 한다. 키 174cm, 체중 92kg이다. 주간 수면잠복기반복검사에서 수면잠복기는 평균 6.5분이며 렘수면은 관찰되지 않았다. 야간 수면 다원검사 결과는 다음과 같다. 치료는?

수면잠복기	5분
총침상시간(time in bed)	7시간
총수면시간(total sleep time)	5시간 57분
수면 후 각성(waking after sleep onset)	58분
무호흡-저호흡 지수	32회/시간

- 1) 광치료
- 2) 모다피닐
- 3) 수면환경개선
- 4) 인지행동치료
- 5) **지속기도양압**

34. 20세 여자가 1시간 전부터 숨이 차고 가슴이 답답하다며 응급실에 왔다. 남자친구와 다툼 직후 증상이 생겼고, 손발이 저린 증상도 있다. 1년 동안 비슷한 증상이 두 번 있었다. 혈압 140/90 mmHg, 맥박 104회/분, 호흡 30회/분, 체온 36.8℃ 이다. 가슴 청진에서 심음과 호흡음은 정상이다. 동맥혈가스 분석(대기호흡) 결과는 다음과 같다. 필요한 검사는?

pH 7.51, PaCO₂ 28 mmHg, PaO₂ 100 mmHg, HCO₃⁻ 22 meq/L

- 1) 홀터검사
- 2) 심초음파검사
- 3) 운동부하심전도검사
- 4) 가슴 컴퓨터 단층촬영
- 5) **안정 후 동맥혈가스분석 재검사**

35. 종격동염에 대한 설명으로 바르지 않은 것은 ?

- 1) 하행괴사성 종격동염은 치료되지 않은 경부감염이 주된 원인이다.
- 2) 식도 파열 및 천공이 흔한 원인이며 대부분의 경우 손상된 식도 절제술이 필요하다.
- 3) 제대로 치료가 되지 않을 경우 패혈증 및 다발성 장기기능 부전 등의 발생으로 인해 사망율이 높은 질환이다.
- 4) 하행괴사성 종격동염은 경부 감염 이후 느슨한 연결조직을 따라 파급될 수 있으며 기도 주변, 목혈관신경집 주변 및 후인두공간을 통한 전파가 흔한 경로이다.
- 5) 조기 진단 및 치료가 중요하며 종격동내 광범위한 농양이 확인되는 경우 적극적인 수술적 배액술을 고려해야 한다.

36. 흉선종에 대한 설명으로 바르지 않은 것은?

- 1) 흉선종은 전종격동에서 발생하는 가장 흔한 종양이다.
- 2) 중증근무력증 환자의 50% 이상에서 흉선종이 발견되기도 한다.
- 3) 특이적인 증상이 없이 우연히 발견되는 경우가 많다.
- 4) 비교적 초기 병기의 경우 수술적 완전 절제가 치료이며 절제면이 종양과의 관계가 불명확한 경우 수술 후 방사선 치료를 고려할 수 있다.
- 5) 진행된 병기에서도 항암치료 후 수술적 절제를 적극적으로 고려할 수 있다.

37. 농흉의 진행에 대한 설명으로 바르지 않은 것은 ?

- 1) 초기 단계에서부터 항생제와 적절한 배액술이 필요하다.
- 2) 부폐렴성 흉수, 결핵성 늑막염 등이 흔한 원인이다.
- 3) 원인 질환을 치료하고 흉강내 국한된 감염원을 제거하며 늑막을 덮고있는 두꺼운 막을 제거하여 폐의 완전한 팽창을 도모하기 위하여 폐박피술을 시행하기도 한다.
- 4) 세균 감염이 동반되어 있는 경우 흉수내 pH 및 glucose의 저하 소견을 관찰할 수 있다.
- 5) **흉수 검사상에서 pleural/serum protein ratio < 0.5, pleural/serum LDH ratio < 0.6 소견을 확인할 수 있다.**

38. 기흉에 대한 설명으로 바르지 않은 것은 ?

- 1) 기흉은 흉강내 공기가 모여있는 상태를 말하며 원발성 자연기흉의 경우 고령에서 많이 발생한다.
- 2) 호흡곤란 등의 증상이 심한 경우 기흉의 정도에 관계없이 흉관배액술이 필요하다.
- 3) 폐기종, 간질성 폐질환, 결핵 환자에게서 발생하는 경우가 있다.
- 4) 긴장성 기흉에서 즉각적인 배액이 되지 않을 경우 사망에 이를 수 있는 위험한 상황이 발생할 수 있다.
- 5) 원발성 자연기흉의 경우 흉관배액술 후 5일이상 지속되는 공기 누출이나 폐의 확장이 없을 시 수술을 고려할 수 있다.

39. 폐농양을 일으키는 가장 많은 균은?

- 1) staphylococcus. aureus
- 2) pseudomonas
- 3) anaerobes
- 4) klebsiella
- 5) streptococcus

40. 폐결핵 환자의 치료중 수술보다는 약물치료를 더 고려하여야 하는 경우는 ?

- 1) 다량의 객혈을 동반
- 2) 악성종양과 구분이 어렵다
- 3) 양측 폐야의 광범위 결핵
- 4) 기관지-흉막루 발생
- 5) 심한 위상엽기관지 협착

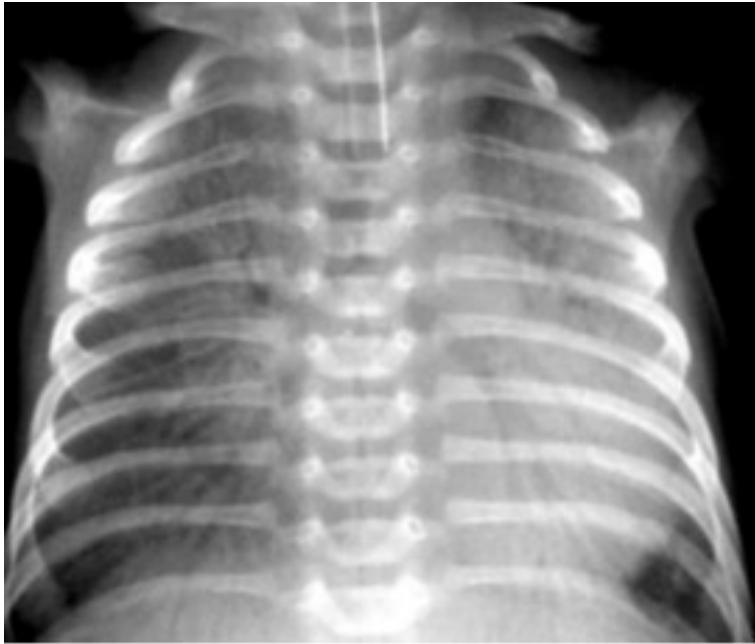
41. 폐암 수술 고려중인 환자의 신체 상황 중 수술을 진행하기에 위험한 경우는?

- 1) Predictive postoperative FEV1 1.8L(70%)
- 2) old CVA history with antiplatelet medication
- 3) CABG History
- 4) age over 80
- 5) recent weight loss over 15%

42. 전이성 폐암의 수술적 치료후 예후가 비교적 좋을 것으로 판단되는 것은?

- 1) 원발 발견뒤 6개월후 발견된 전이성 병변
- 2) 3cm 크기의 중심부 종양
- 3) 폐의 한 군데에서만 발견된 종양
- 4) 전이성 종양 추적관찰중 크기가 빠르게 증가
- 5) 원발 병변의 국소 재발

43. 다음 질환에 대한 설명으로 옳은 기술은?



- 1) 태변에 오염되어 태어났다.
- 2) 호흡이 느리다.
- 3) 맥박은 빠르다.
- 4) 몸무게가 3.5 kg으로 태어났다
- 5) 증상은 2-3일에 호전된다.

44. 기도내 이물질이 의심되는 3세 남아가 응급실로 내원하였다. 가장 먼저 실시할 검사는?

- 1) **흡기와 호기 흉부 X-선**
- 2) 상기도 X-선 검사
- 3) CT scan
- 4) MR scan
- 5) 기관지경 검사

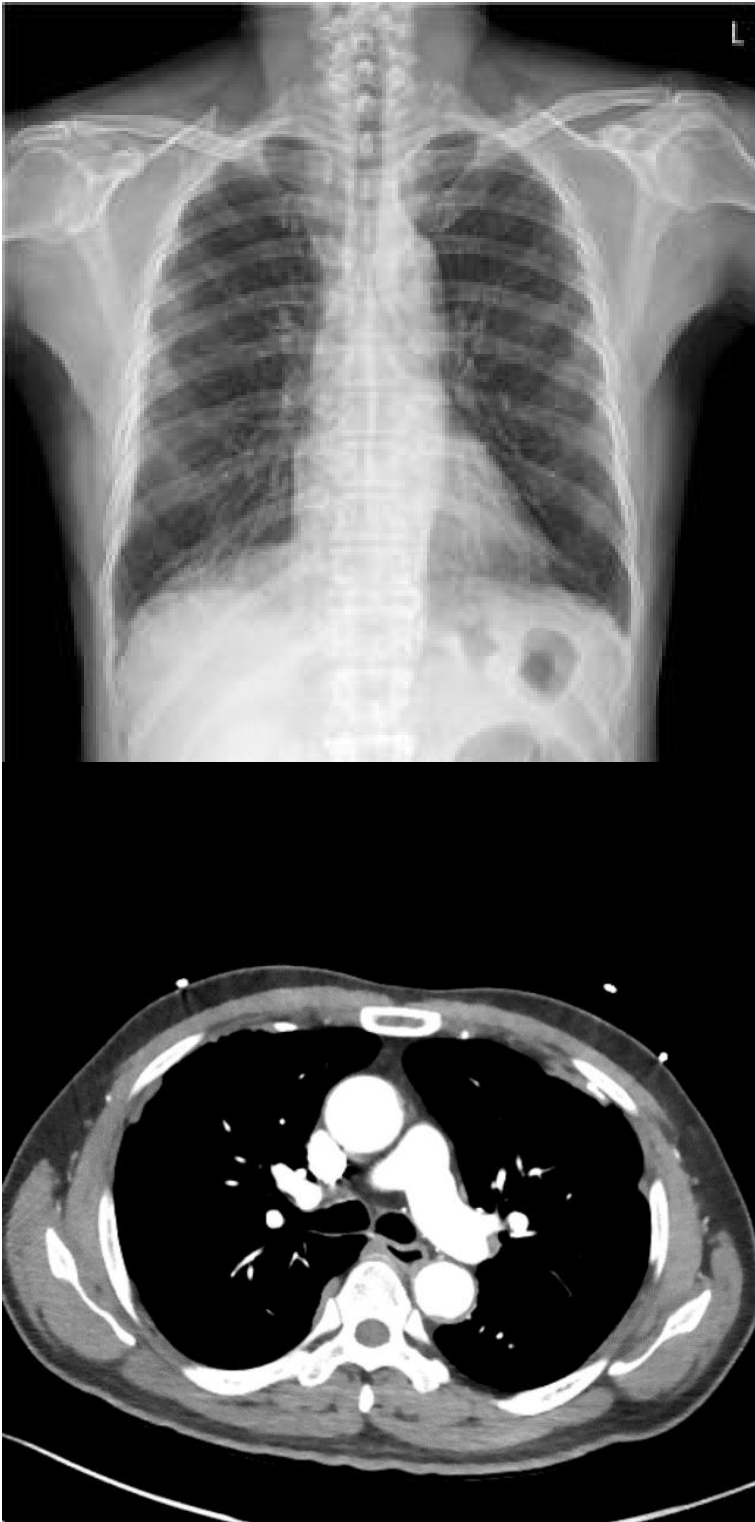
45. 44세 여자가 1개월 전부터 시작된 호흡곤란을 주소로 내원하였다. 흡연은 하지 않는다고 하며 2년 전부터 양계장에서 일하기 시작하였다고 한다. 폐 기능검사 상 강제폐활량은 예측치의 66%, 1초간 강제날숨량은 예측치의 70%, 폐확산능은 예측치의 42%였다. 가슴 X선 사진과 흉부전산화단층 촬영 사진이다. 치료는?



- 1) 속효성 β_2 작용제
- 2) 지속성 β_2 작용제
- 3) 항생제
- 4) 면역요법

5) 회피요법

46. 67세 남자환자가 건강검진에서 가슴 X선 사진의 이상이 발견되어 내원하였다. 40갑년의 흡연력 있는 자로 2달 전부터 금연하기 시작하였다고 한다. 25년 동안 자동차 브레이크 공장에서 근무하였다고 한다. 가슴 X선 사진과 흉부전산화단층촬영 사진이다. 진단은?

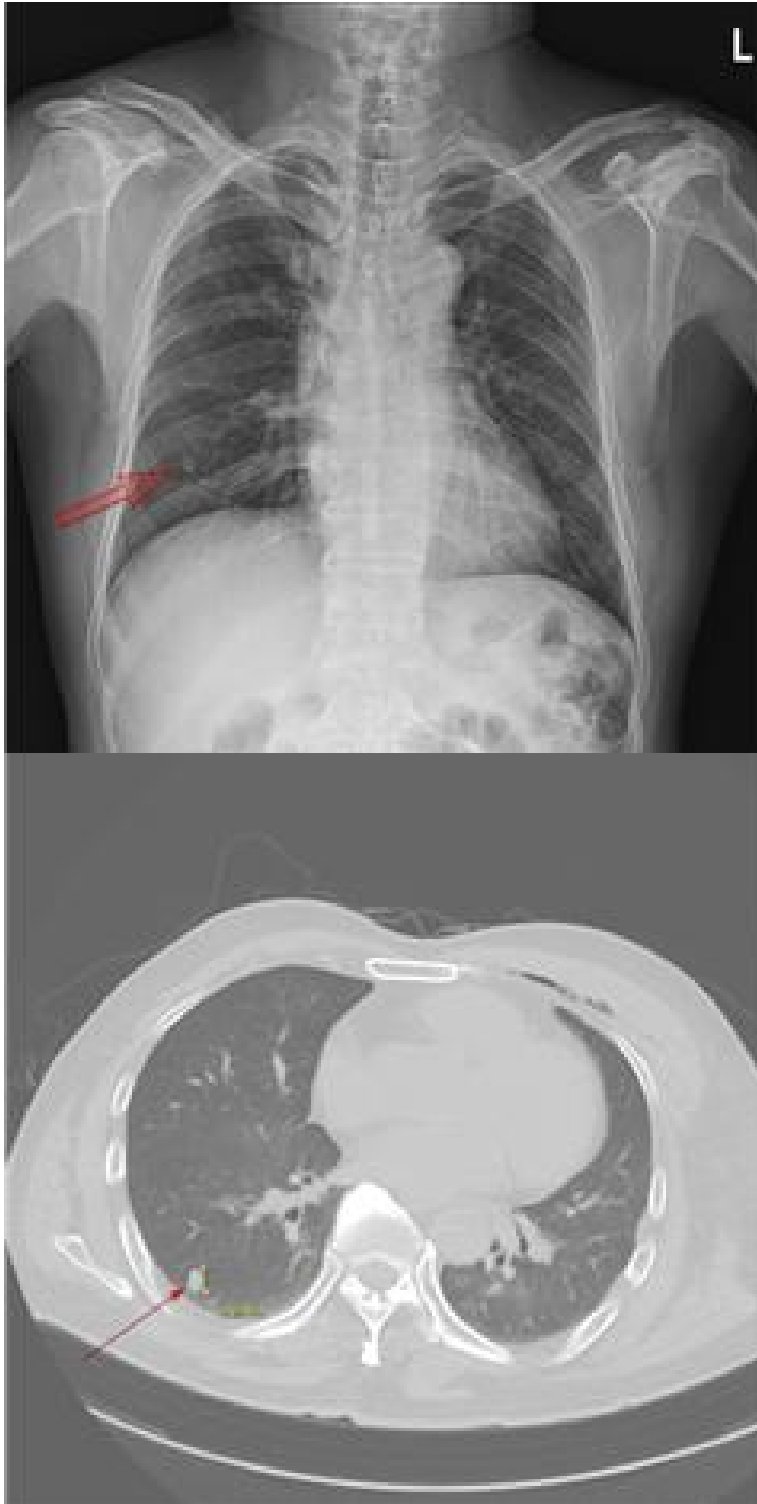


- 1) 규폐증
- 2) 면폐증
- 3) 폐암

4) 석면폐증

5) 폐결핵

47. 40갑년의 흡연력이 있는 60세 남자가 건강검진에서 가슴 X선 사진의 이상이 발견되어 내원하였다. 가슴 X선 사진과 흉부전산화단층촬영 사진이다. 적절한 조치는?



- 1) 추가 조치 필요 없음
- 2) 기관지 폐포 세척
- 3) 객담 배양 검사
- 4) 3개월 후 흉부전산화단층 촬영

5) 기관지경유폐생검

48. 폐암의 선별검사에 대한 설명으로 옳은 것은?

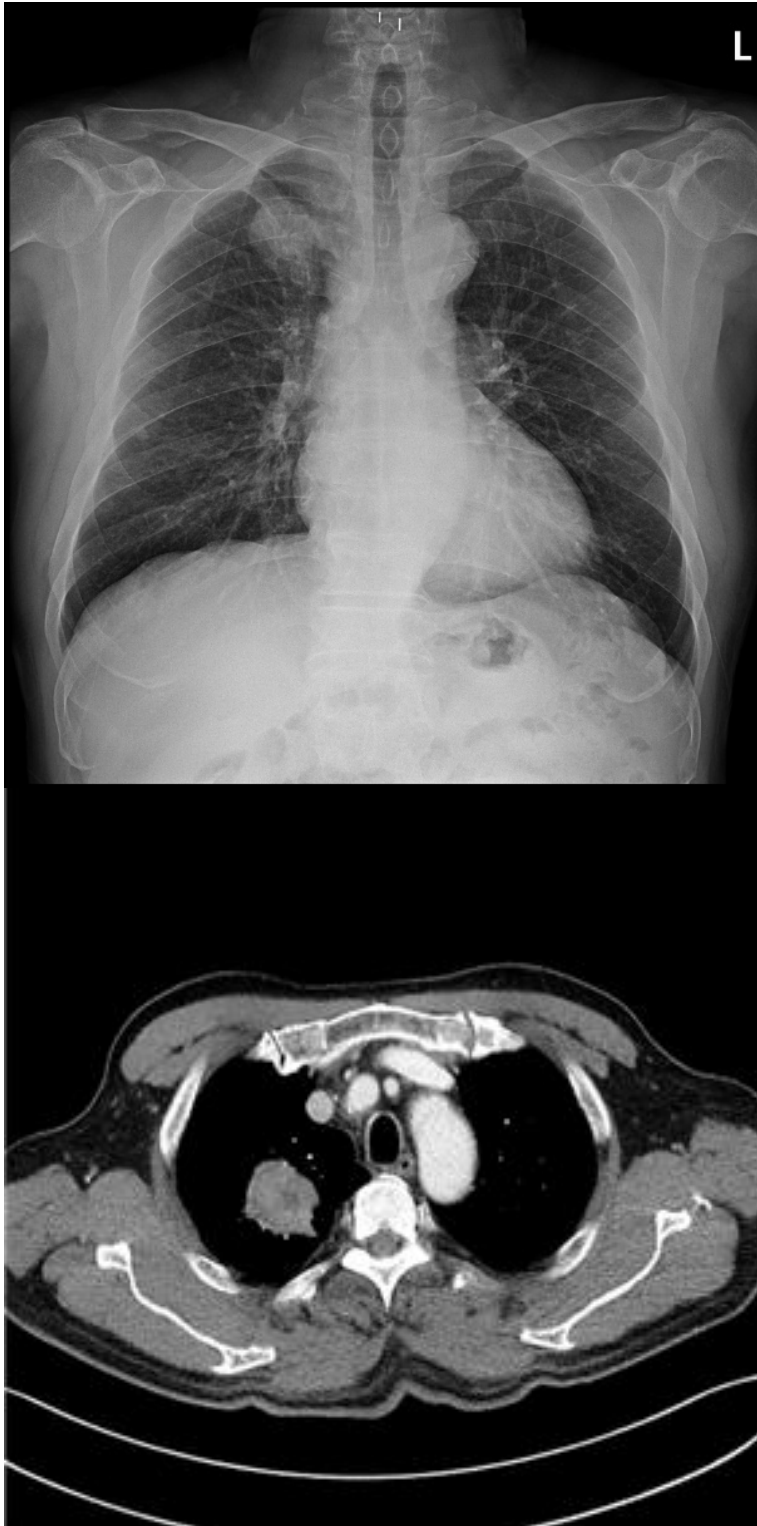
- 1) 흉부단순촬영 및 가래세포검사를 통한 선별검사는 폐암 사망률을 감소시킬 수 있다.
- 2) 폐암의 조기진단을 위하여 흉부CT를 촬영할 계획이라면 반드시 조영제를 사용하여야 한다.
- 3) 49세 남자로 10갑년의 흡연력이 있다면 폐암 선별검사를 반드시 시행하여야 한다.
- 4) 56세 여자로 5년 전 금연을 하였고, 30갑년의 흡연력이 있다면 폐암 선별검사를 시행하여야 한다.
- 5) 60세 남자로 20년 전 금연을 하였고, 15갑년의 흡연력이 있다면 폐암 선별검사를 반드시 시행하여야 한다.

49. 73세 남자가 호흡곤란을 주소로 내원하였다. 신체진찰 상 안면홍조가 있었고, 얼굴과 목이 심하게 부어있었다. 가슴 X선 사진과 흉부전산화단층촬영 사진은 다음과 같다. 조직학적 검사 상 비소세포폐암으로 확인되었다. 우선적으로 필요한 조치로 옳은 것은?



- 1) 항응고요법
- 2) **방사선 치료**
- 3) 항암화학요법
- 4) 외과적 절제
- 5) 항생제

50. 62세 남자환자가 호흡곤란을 주소로 내원하였다. 40갑년의 흡연력이 있었다. 가슴 X선 사진과 흉부전산화단층촬영 사진은 다음과 같다. 의심하여야 할 진단은?



- 1) 폐결핵
- 2) 유육종증
- 3) 폐암
- 4) 폐색전증

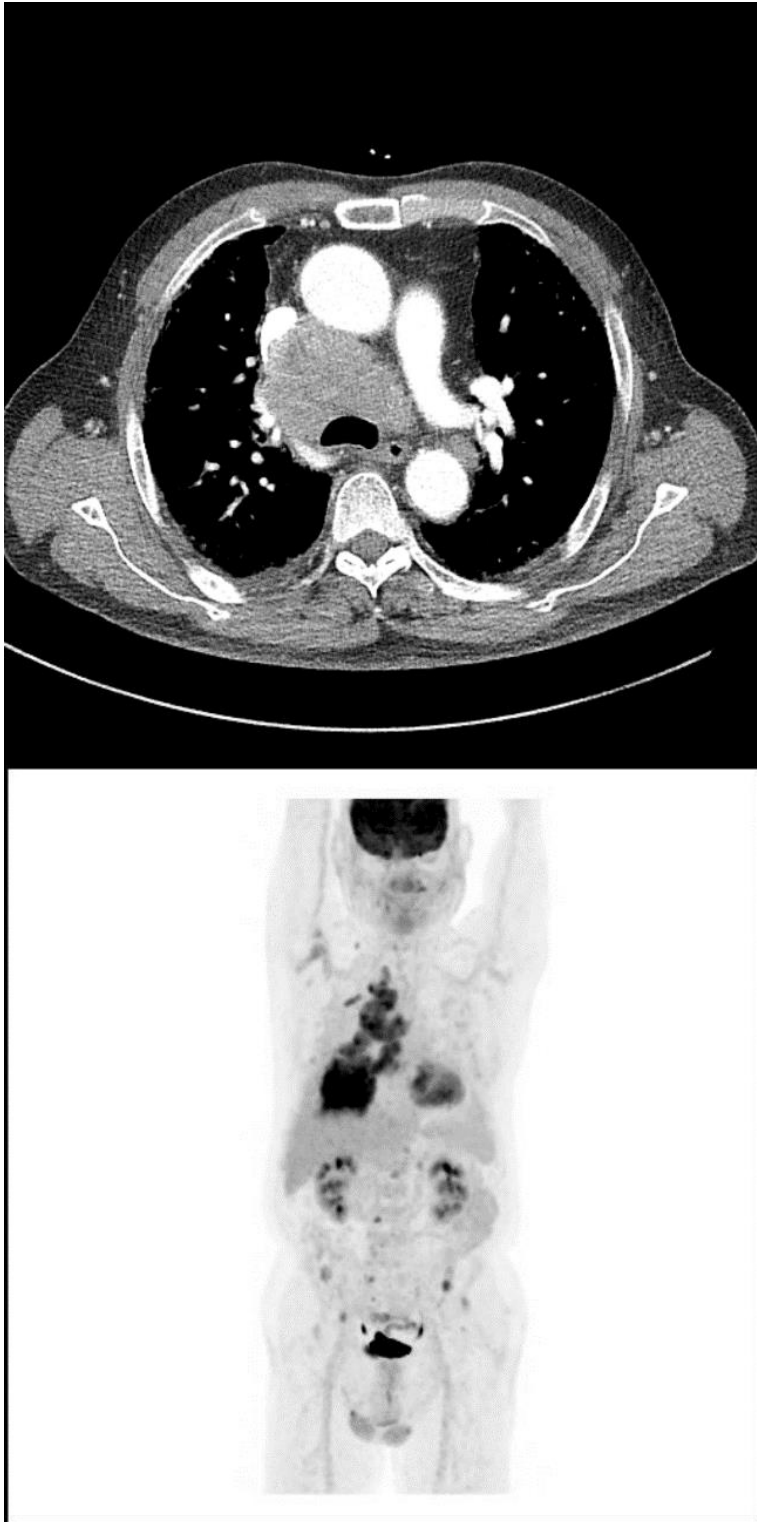
5) of

51. 73세 여자 환자가 간헐적인 객혈을 주소로 내원하였다. 5년 전 유방암으로 수술을 받았으며, 흡연은 하지 않고 있다. 흉부전산화단층촬영 사진은 아래와 같다. 다음으로 진행할 검사로 가장 적절한 것은?



- 1) 경과관찰
- 2) 객담 항산막대균 펄바른표본검사 및 배양검사
- 3) 기관지경유폐생검
- 4) 가슴자기공명영상촬영
- 5) **피부경유가느바늘흡인검사**

52. 67세 남자가 호흡곤란을 주소로 내원하였다. 50갑년의 흡연력 있는 자이다. 흉부CT 상 종괴의 크기는 8cm이었고, 조직검사 상 소세포폐암이 확인되었다. 흉부전산화단층촬영과 양전자방출컴퓨터 단층촬영 사진은 아래와 같다. 적절한 치료는?



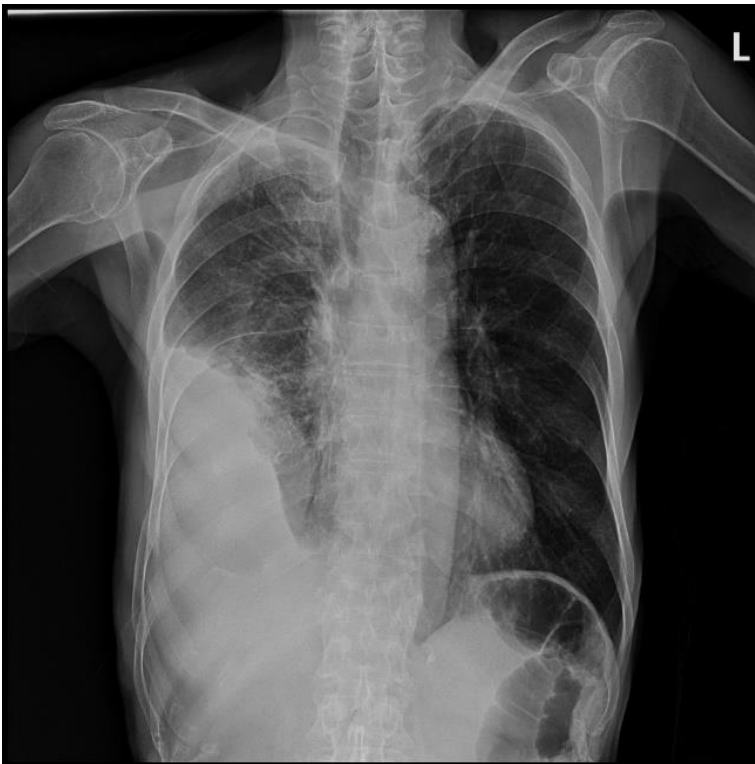
- 1) 폐절제술
- 2) 방사선 치료
- 3) **항암화학요법**

-
- 4) 호르몬 치료
 - 5) 폐절제술 후 항암화학요법

53. 66세 남자가 3일 전부터 숨이 차서 내원하였다. 5일 전부터 기침이 나면서 숨을 들이마실 때 우측 가슴 통증을 느꼈다고 한다. 혈압 120/70mmHg, 맥박 88회/분, 호흡 20회/분 체온 38.0도였다. 가슴 X선 사진과 흉부전산화단층촬영 사진이다. 검사 결과는 다음과 같았다. 치료는?

혈액 : 백혈구 $16,000/\text{mm}^3$, 혈색소 13.1g/dL, 혈소판 $375,000/\text{mm}^3$
단백질 6.4g/dL, 포도당 183mg/dL, 젖산탈수소효소 320U/L

가슴막삼출액 : 백혈구 $3,200/\text{mm}^3$ (중성구 90%, 림프구 10%)
pH 6.9, 단백질 4.7g/dL, 포도당 29mg/dL, 젖산탈수소효소 690U/L,
아데노신탈아미노효소(ADA) 16IU/L, 암배아항원 1.9ng/mL

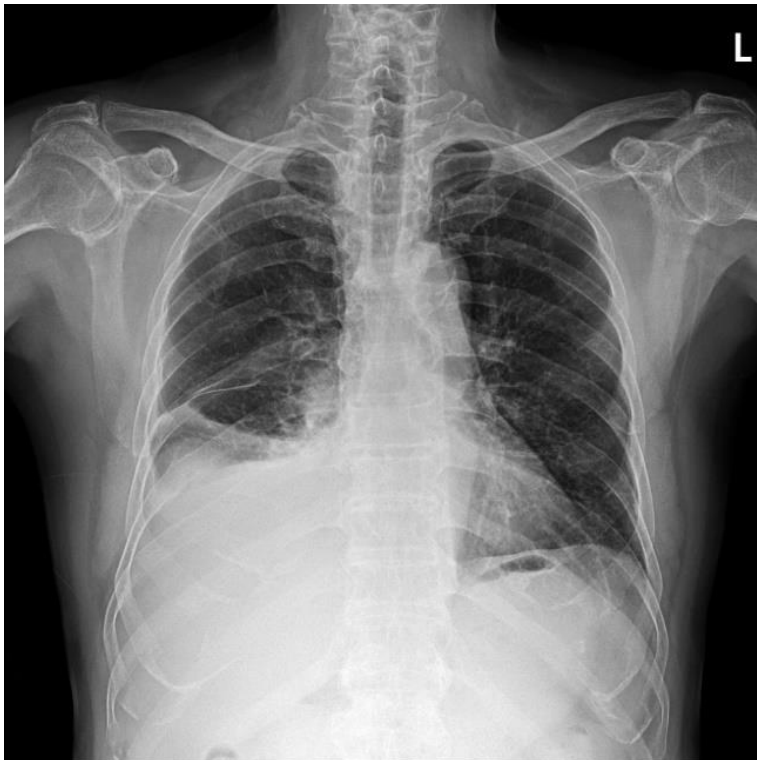


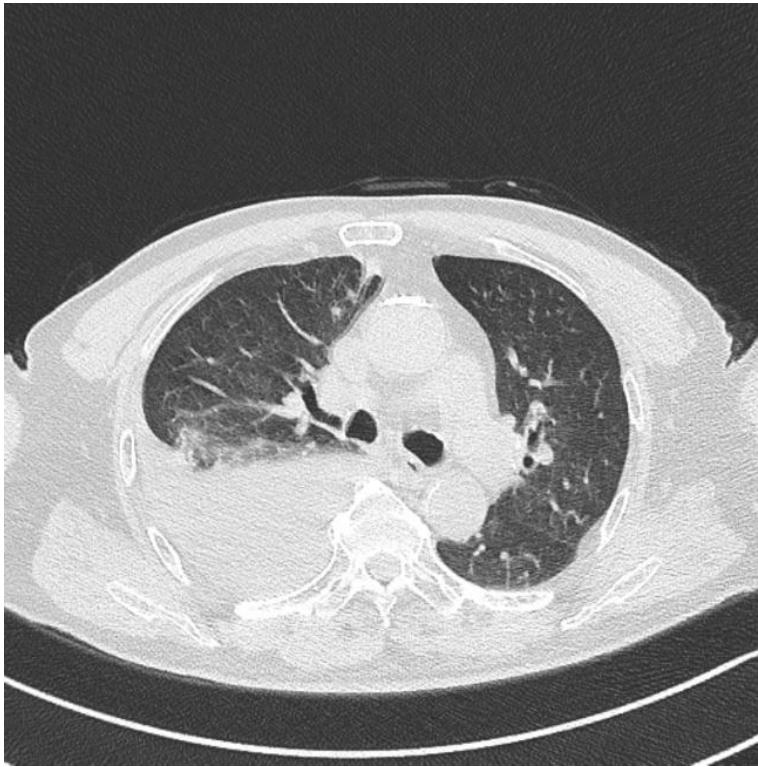


- 1) 가슴막유착술
- 2) 가슴막천자 재시행
- 3) 항결핵제
- 4) 스테로이드
- 5) **가슴관삽입**

54. 67세 남자환자가 발열과 호흡곤란을 주소로 내원하였다. 가슴 X선 사진과 흉부전산화단층촬영 사진이다. 검사 결과는 다음과 같았다. 치료는?

혈액 : 백혈구 $9,500/\text{mm}^3$, 혈색소 15.0g/dL , 혈소판 $261,000/\text{mm}^3$
단백질 7.5g/dL , 포도당 179mg/dL , 젖산탈수소효소 682U/L
가슴막삼출액 : 백혈구 $6,800/\text{mm}^3$ (중성구 15%, 림프구 85%)
pH 7.49, 단백질 5.9g/dL , 포도당 152mg/dL , 젖산탈수소효소 453U/L ,
아데노신탈아미노효소(ADA) 77IU/L , 암배아항원 1.25ng/mL





- 1) **항결핵제**
- 2) 항생제
- 3) 가슴막유착술
- 4) 가슴막천자 재시행
- 5) 가슴관삽입